

3. 연속함수의 성질

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 각각 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① $cf(x)$ (단, c 는 상수)
- ② $f(x) \pm g(x)$
- ③ $f(x)g(x)$
- ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

참고 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이다. 이때, 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \{cf(x)\} = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a) \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) \pm g(a) \quad (\text{복부호동순})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

가 성립하므로 $cf(x)$, $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 각각 $x=a$ 에서 연속이다.

(2) 여러 가지 함수의 연속성

- ① 다항함수 $y=f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ② 분수함수 $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ ($f(x)$, $g(x)$ 는 다항식)는 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ③ 무리함수 $y=\sqrt{f(x)}$ ($f(x)$ 는 다항식)는 $f(x) \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ④ 삼각함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이고,
 $y=\tan x$ 는 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ⑤ 지수함수 $y=a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)은 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.
- ⑥ 로그함수 $y=\log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)는 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.

확인 문제

| 정답과 풀이 46쪽 |

03 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 다음 중 $x=1$ 에서 불연속인 함수는?

- ① $y=xf(x)$ ② $y=\{f(x)\}^2$ ③ $y=2f(x)$ ④ $y=\frac{f(x)}{x-1}$ ⑤ $y=\frac{f(x)}{x+1}$

04 함수 $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+5}}{2^x+4}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.